



学而思
受益一生的能力

前言 PREFACE



亲爱的各位同学，欢迎大家来到学而思高中数学联赛的课堂，一起探索数学的奥秘与神奇。在这里，你能学习到更多处理问题的方法，你能接触到更多热爱数学的伙伴，你能体会到更多数学巨匠的思想。

数学竞赛有别于其它竞赛的是：我们不仅需要学会教材中的知识点和方法，需要掌握老师给你总结的各种“套路”，更需要的是在这些知识点、方法、套路背后体会先贤们走过的数学逻辑，以及培养自己独有的分析、思考、总结问题的能力。

学习是为了更多地思考，思考能帮助更好地学习。正如金庸先生笔下的武林高手，我们需要学会一招一式、需要见识各门各派、需要提升自身内力，但更需要的是参悟招式、门派、内力背后的逻辑，正所谓习武的至高境界：无招胜有招。当有一天，你忘记所有知识、忘记所有方法、忘记所有套路，在面对竞赛题的路上可以从容地分析、思考、探索，那么你就走进了数学竞赛为你打开的胜利之门。常听有的学生抱怨：老师给我讲了 100 个例题，怎么第 101 个我还是不会？那么请你不要气馁，因为我们数学竞赛要培养不是依样画葫芦的能力，而是解决新问题的能力。如果一个问题你一下子就能解决，想必一定不是新的难题，数竞之路就是在荆棘坎坷的路上找到自己的曙光！

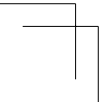
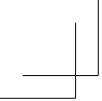
高中数学联赛分为一试与二试：一试与高中课内大纲相同，难度略有提升，也是学习二试内容的基础；二试与国际数学奥林匹克竞赛（IMO）大纲相仿，考察更多、更难、更深的数学内容，一般学生在校内很难接触到。学而思的课程体系也分为两年：第一年讲解一试内容，第二年讲解二试问题。两年修炼过后，大家便可以出师，披荆斩棘解决数竞问题。

数竞难，难于上青天。难题虐我千百遍，我仍对着难题笑，这就是我们数竞选手的气节。愿大家一路高歌，玩得愉快。虽高处不甚寒，然我是数竞人！

陈祖维

目录 CONTENT

■ 第1讲	极限与导数	04
■ 第2讲	导数的应用	17
■ 第3讲	不等式的基本证明方法	27
■ 第4讲	均值不等式	35
■ 第5讲	柯西不等式	45
■ 第6讲	排序不等式	55
■ 第7讲	琴生不等式与若干著名不等式	63





第 1 讲 LECTURE 1

极限与导数

本讲概述

一、极限的概念

数列的极限: 已知数列 $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$, 如果当 n 无限增大时, x_n 无限接近于常数 a , 则称 a 是数列 $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ 的极限, 记作 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$ 或 $x_n \rightarrow a (n \rightarrow +\infty)$.

若一个数列有极限, 则称该数列是收敛的; 否则称该数列是发散的.

函数的极限: 已知函数 $f(x)$, 如果当 x 无限接近于常数 x_0 时, $f(x)$ 无限接近于常数 A , 则称 A 是函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时的极限, 记作 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 或 $f(x) \rightarrow A (x \rightarrow x_0)$.

有时, 我们会用 $+\infty$ 或 $-\infty$ 代替上述定义中的常数 x_0 , 分别表示当 x 无限增大或无限减小时 $f(x)$ 的极限. 函数的极限不一定都存在.

极限的四则运算: 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$, 则

$$(1) \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + g(x) = A + B; \quad (2) \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) - g(x) = A - B;$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot g(x) = A \cdot B; \quad (4) \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B} (B \neq 0).$$

推论: 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 则

$$(1) \text{当 } C \text{ 是常数时, } \lim_{x \rightarrow x_0} (C \cdot f(x)) = C \cdot A; \quad (2) \text{当 } n \text{ 是正整数时, } \lim_{x \rightarrow x_0} f^n(x) = A^n.$$

$$\text{一个重要极限: } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e.$$

二、导数的概念

函数在某点处的导数: 若函数 $y = f(x)$ 在 x_0 附近都有定义,

当自变量 x 在 x_0 处取得一个变化量 Δx 时, 因变量 y 也随之取得变化量 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$,

此时, $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 表示函数 $f(x)$ 在区间 $[x_0, x_0 + \Delta x]$ 上的平均变化率.

如果当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 有极限, 即存在 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$,

则称 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 上述极限值称为 $f(x)$ 在点 x_0 处的导数, 记作 $f'(x_0)$.

$$\text{即 } f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

注其中的变化量 Δx 可以是正数或负数.

导数的几何意义:

平均变化率 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 表示函数 $f(x)$ 图像上两点 $(x_0, f(x_0))$ 和 $(x_0 + \Delta x, f(x_0 + \Delta x))$ 的连线段的斜率,

函数 $f(x)$ 在点 x_0 处的导数 $f'(x_0)$ 表示函数曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处切线的斜率.

若函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导, 则函数曲线 $y = f(x)$ 在点 x_0 处的切线方程是 $y - f(x_0) = f'(x_0) \cdot (x - x_0)$.

三、导函数的概念与求导方法

把函数 $f(x)$ 所有可导的点 x_0 取出来作为定义域, 求导的过程作为对映法则 ($x_0 \rightarrow f'(x_0)$), 得到一个新的函数 $f'(x)$, 称为原函数 $f(x)$ 的导函数.

几个常用函数的导函数:

$$(1) (c)' = 0 \quad (c \text{ 是任意常数})$$

$$(2) (x^n)' = nx^{n-1} \quad (n \text{ 是任意整数}), \text{ 进一步, } (x^a)' = ax^{a-1} \quad (a \text{ 是任意实数})$$

$$(3) (\sin x)' = \cos x \quad (4) (\cos x)' = -\sin x$$

$$(5) (e^x)' = e^x \quad (6) (a^x)' = \ln a \cdot a^x \quad (7) (\ln x)' = \frac{1}{x} \quad (8) (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$$

导数的运算法则:

$$(1) (f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x)$$

$$(2) (f(x) - g(x))' = f'(x) - g'(x)$$

$$(3) (c \cdot f(x))' = c \cdot f'(x) \quad (c \text{ 是任意常数})$$

$$(4) (f(x) \cdot g(x))' = f'(x) \cdot g(x) + g'(x) \cdot f(x)$$

$$(5) \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right)' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - g'(x) \cdot f(x)}{g^2(x)}$$

$$(6) \text{ 复合函数的求导: } (f(g(x)))' = (f'(g(x))) \cdot g'(x)$$

例题精讲

【例1】

求下列的数列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^{n+1} + 3^{n+1}}{2^n + 3^n} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \cdots + \frac{n}{n^2} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【例 2】

证明：

(1) 数列 $\{S_n\}$: $S_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2}$ 是收敛的；

(2) 数列 $\{T_n\}$: $T_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$ 是发散的.

【例 3】

求下列的函数极限：

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{3}{1-x^3} - \frac{1}{1-x} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{3}{1-x^3} - \frac{1}{1-x} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

(3) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{\sqrt{3-x} - \sqrt{1+x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \underline{\hspace{2cm}}.$

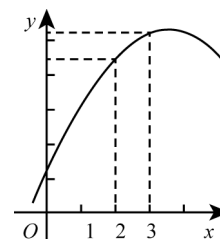
【例 4】

(1) 若 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + 3\Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = 1$, 则 $f'(x_0) = \underline{\hspace{2cm}}.$

(2) 若 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数, 且 $f'(0)$ 存在, 则 $f'(0) = \underline{\hspace{2cm}}.$

(3) 曲线 $y = f(x)$ 在点 $M(1, f(1))$ 处的切线方程为 $y = 3x - 2$, 则 $f(1) + f'(1) = \underline{\hspace{2cm}}.$

(4) 如图, 函数 $f(x)$ 在 $x = 2$ 和 $x = 3$ 处的导数值分别为 $f'(2)$ 和 $f'(3)$, 则将 $f'(2)$, $f'(3)$, $f(3) - f(2)$ 与 0 四个数从小到大排序为 $\underline{\hspace{2cm}}.$



【例 5】

求下列函数的导函数：

(1) $f(x) = x^5 + \frac{1}{x}$

(2) $f(x) = 4^x - x - 1$

(3) $f(x) = \frac{x^3 + 2}{x}$

(4) $x^3 \ln x$

(5) $\tan x$

(6) $x - \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}$

【例 6】

求下列函数的导函数：

(1) $3\sin(2x-1)$

(2) $\cos^6 x$

(3) $\frac{1}{(1-3x)^4}$

(4) $(\cos x)\sqrt{1-2x}$

(5) $\ln(x + \sqrt{1+x^2})$

(6) x^x

【例 7】

求下列的极限：

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(2x+1)}{x} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【例 8】

(1) 曲线 $y = x^3 - 3x^2 + 1$ 在点 $(1, -1)$ 处的切线方程为_____.

(2) 若曲线 $y = x^4 - x$ 在点 P 处的切线平行于直线 $y = 3x$ ，则点 P 的坐标是_____.

(3) 已知函数 $y = x^3 - 3x$ ，过点 $A(0, 16)$ 作曲线 $y = f(x)$ 的切线，则此切线方程为_____.

(4) 已知函数 $f(x)=x^3$ 对应的曲线在点 $(a_k, f(a_k))(k \in \mathbb{N}_+)$ 处的切线与 x 轴的交点为 $(a_{k+1}, 0)$. 若 $a_1=1$, 则 $f(\sqrt[3]{a_1})+f(\sqrt[3]{a_2})+\cdots+f(\sqrt[3]{a_n})=$ _____.

大显身手

【习 1】

求下列的极限:

(1) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})=$ _____.

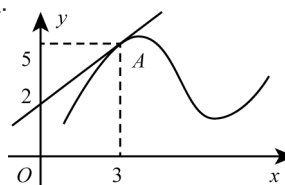
(2) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^3}{2x^2-1} - \frac{x^2}{2x+1} \right) =$ _____.

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} =$ _____.

【习2】

(1) 若函数 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上可导, 且 $f'(2)=1$, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+2h)-f(2-h)}{2h} = \underline{\hspace{2cm}}$.

(2) 如图, 直线 l 是曲线 $y=f(x)$ 在 A 处的切线, 则 $f'(3) = \underline{\hspace{2cm}}$.



【习3】

求下列函数的导函数:

(1) $f(x) = x \left(x^2 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^3} \right)$

(2) $\frac{5x^2 + 3x - \sqrt{x}}{x}$

(3) $f(x) = 3^{x+1} \ln x$

(4) $f(x) = \frac{x^2}{\sin x}$

(5) $f(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^{100}}{100!}$

【习 4】

求下列函数的导函数：

(1) $\sin(3x+1)$

(2) $f(x) = \sqrt[5]{\frac{x}{1-x}}$

(3) $e^{\cos 2x}$

(4) $\ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$

(5) $\frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$

(6) $(1-2x)^x$

【习 5】

(1) 若函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = \frac{1}{3} \cdot x^3 - f'(1)x^2 - x$, 则 $f'(1) =$ _____.

(2) 函数 $f(x) = x(x+1)(x+2)(x+3)$, 则 $f'(0) =$ _____.

(3) 已知函数 $f(x) = (x-1)(x-2)\cdots(x-100)$, 则 $f'(1) =$ _____.

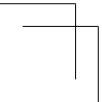
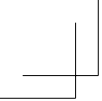
(4) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} =$ _____.

【习 6】

(1) 曲线 $y = \frac{1}{x}$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为_____.

(2) 设函数 $y = x^{n+1} (n \in \mathbb{N}_+)$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线与 x 轴的交点的横坐标为 a_n , 则 $a_n =$ _____.

(3) 已知直线 l 是函数 $f(x) = 2\ln x + x^2$ 图象的切线, 当 l 的斜率最小时, l 的方程是_____.





第 2 讲 LECTURE 2

导数的应用

本讲概述

一、导数与函数的单调性和最值

若对一切 $x \in (a, b)$ 有 $f'(x) > 0$ ，则函数 $f(x)$ 在 (a, b) 上单调递增；若对一切 $x \in (a, b)$ 有 $f'(x) < 0$ ，则函数 $f(x)$ 在 (a, b) 上单调递减。

注即使函数 $f(x)$ 在 (a, b) 上严格单调，在区间 (a, b) 内部仍然可能存在点 x_0 ，使得 $f'(x_0) = 0$ ；但是，不可能存在 $f'(x) = 0$ 的连续区间。

极值与极值点：在区间 (a, b) 内有一点 x_0 ，

(1) 如果函数 $f(x)$ 在点 x_0 处的函数值 $f(x_0)$ 比它在点 x_0 附近的其它点的函数值都小，则称 x_0 是函数 $f(x)$ 的极小值点，称 $f(x_0)$ 是函数 $f(x)$ 的极小值；

(2) 如果函数 $f(x)$ 在点 x_0 处的函数值 $f(x_0)$ 比它在点 x_0 附近的其它点的函数值都大，

则称 x_0 是函数 $f(x)$ 的极大值点，称 $f(x_0)$ 是函数 $f(x)$ 的极大值。

极小值点与极大值点统称为极值点，极大值与极小值统称为极值。极值反映了函数在某一点附近的大小情况，刻画的是函数的局部性质。

极值点的必要条件：若函数 $f(x)$ 在极值点 x_0 处可导，则 $f'(x_0) = 0$ 。

(1) 如果 x_0 是函数 $f(x)$ 的极小值点，则在点 x_0 附近的左侧 $f'(x) < 0$ ，右侧 $f'(x) > 0$ ；

(2) 如果 x_0 是函数 $f(x)$ 的极大值点，则在点 x_0 附近的左侧 $f'(x) > 0$ ，右侧 $f'(x) < 0$ 。

反之，如果函数 $f(x)$ 在点 x_0 附近均可导，则上述条件是判断极值点的充分条件。

一般地，如果在区间 $[a, b]$ 上函数 $f(x)$ 的图像是一条连续不断的曲线，那么它必有最大值和最小值。将函数 $f(x)$ 的各极值与端点处的函数值 $f(a)$ ， $f(b)$ 比较，其中最大的一个是最大值，最小的一个是最小值。

例题精讲

【例1】

(1) 函数 $f(x) = x^3 - 8x^2 + 13x - 6$ 的单调递减区间为_____。

(2) 函数 $f(x) = x^5 - 5x^4 + 5x^3 + 1$, $x \in [-1, 2]$ 的最大值是_____, 最小值是_____.

(3) 函数 $f(x) = e^x(\sin x + \cos x)$, $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 的值域是_____.

【例2】

(1) 若函数 $f(x) = \frac{ax}{x^2 + b}$ ($a > 0$) 在 $x = -1$ 处取得极值 -2 , 则 $a =$ _____, $b =$ _____.

(2) 若函数 $f(x) = ax - \sin x$ 是 $\mathbb{R}$ 上的单调递增函数, 则实数 a 的取值范围为_____.

【例3】

(1) 函数 $f(x) = |x-1| + |x-3| + e^x$ 的最小值为_____.

(2) 已知函数 $f(x) = x^2 - 2\ln x$ ，若存在 $x_1, x_2, \dots, x_n \in \left[\frac{1}{e}, e\right]$ ，使得 $f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_{n-1}) = f(x_n)$ 成立，则 n 的最大值为_____.

【例4】

(1) 函数 $f(x) = x^2 \ln x + x^2 - 2$ 的零点的个数为_____.

(2) 已知函数 $f(x) = \frac{2}{x} + \ln x + x - b - 2 (b \in \mathbf{R})$ 在区间 $[e^{-1}, e]$ 上有两个零点，则实数 b 的取值范围为_____.

(3) 设 $g(x) = \frac{\ln x}{x} - kx (k \in \mathbb{R})$, 若函数 $g(x)$ 在区间 $\left[\frac{1}{e}, e^2\right]$ 上有两个零点, 则 k 的取值范围为_____.

【例 5】

(1) 已知函数 $f(x) = (x-k)^2 \cdot e^{\frac{x}{k}}$, 若对于任意的 $x \in (0, +\infty)$, 都有 $e \cdot f(x) \leq 1$, 则 k 的取值范围为_____.

(2) 设实数 k 使得 $\frac{\ln x}{x} < kx (x > 0)$ 恒成立, 则 k 的取值范围为_____.

【例 6】

(1) 设 $f(x)$ 是定义在 $(0, +\infty)$ 上的非负可导函数, 且满足 $xf'(x) - f(x) \leq 0$. 对任意的正数 a, b , 若 $a < b$, 则必有 ()

- A. $af(b) \leq bf(a)$ B. $bf(a) \leq af(b)$ C. $af(a) \leq bf(b)$ D. $bf(b) \leq af(a)$

(2) 已知 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导, 对任意的实数 x , 有 $f(x) > 0$ 且 $f(x) > f'(x) \ln x$, 则 $f(2)$ 与 $f(e) \ln 2$ 的大小关系是_____.

【例 7】

(1) 已知 $x > -1$, 证明: $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$.

(2) 已知 n 是正整数, 证明: $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n+1} < \ln(1+n) < 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$.

(3) 设 $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 证明: $\sin x + \tan x > 2x$.

【例 8】

已知函数 $f(x) = e^x - \ln(x+1) - 1 (x \geq 0)$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的最小值;

(2) 当 $0 \leq y < x$ 时, 证明: $e^{x-y} - 1 > \ln(x+1) - \ln(y+1)$.

大显身手

【习1】

(1) 函数 $f(x) = 2x^3 - 6x^2 + 7$ 的单调递增区间是_____.

(2) 函数 $f(x) = x - 2\sin x$ 的单调递增区间是_____.

(3) 函数 $f(x) = \left(x^2 - \frac{3}{2}x\right)e^x$ 的最小值为_____.

【习2】

(1) 已知函数 $f(x) = a\ln x + x^2$ 在 $x=1$ 处有极值, 则实数 a 的值是_____.

(2) 若函数 $f(x) = kx - \ln x$ 在区间 $(1, +\infty)$ 单调递增, 则 k 的取值范围是_____.

(3) 若函数 $f(x) = x^2 + ax + \frac{1}{x}$ 在 $\left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 是增函数, 则 a 的取值范围是_____.

【习3】

(1) 已知函数 $y = x^3 - 3x + c$ 的图像与 x 轴恰有两个公共点, 则 $c =$ _____.

(2) 若关于 x 的方程 $x^2 = ae^x$ 恰有三个不同实根, 则实数 a 的取值范围是_____.

【习4】

(1) 设函数 $f(x) = e^x(x^3 - 3x + 3) - ae^x - x (x \geq -2)$ ，若不等式 $f(x) \leq 0$ 有解，则实数 a 的最小值为_____.

(2) 当 $-2 \leq x \leq 1$ 时，不等式 $ax^3 - x^2 + 4x + 3 \geq 0$ 恒成立，则 a 的取值范围为_____.

【习5】

(1) 设函数 $f(x)$, $g(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数和偶函数，当 $x < 0$ 时， $f'(x)g(x) + f(x)g'(x) > 0$ ，且 $g(-3) = 0$ ，则不等式 $f(x)g(x) < 0$ 的解集是_____.

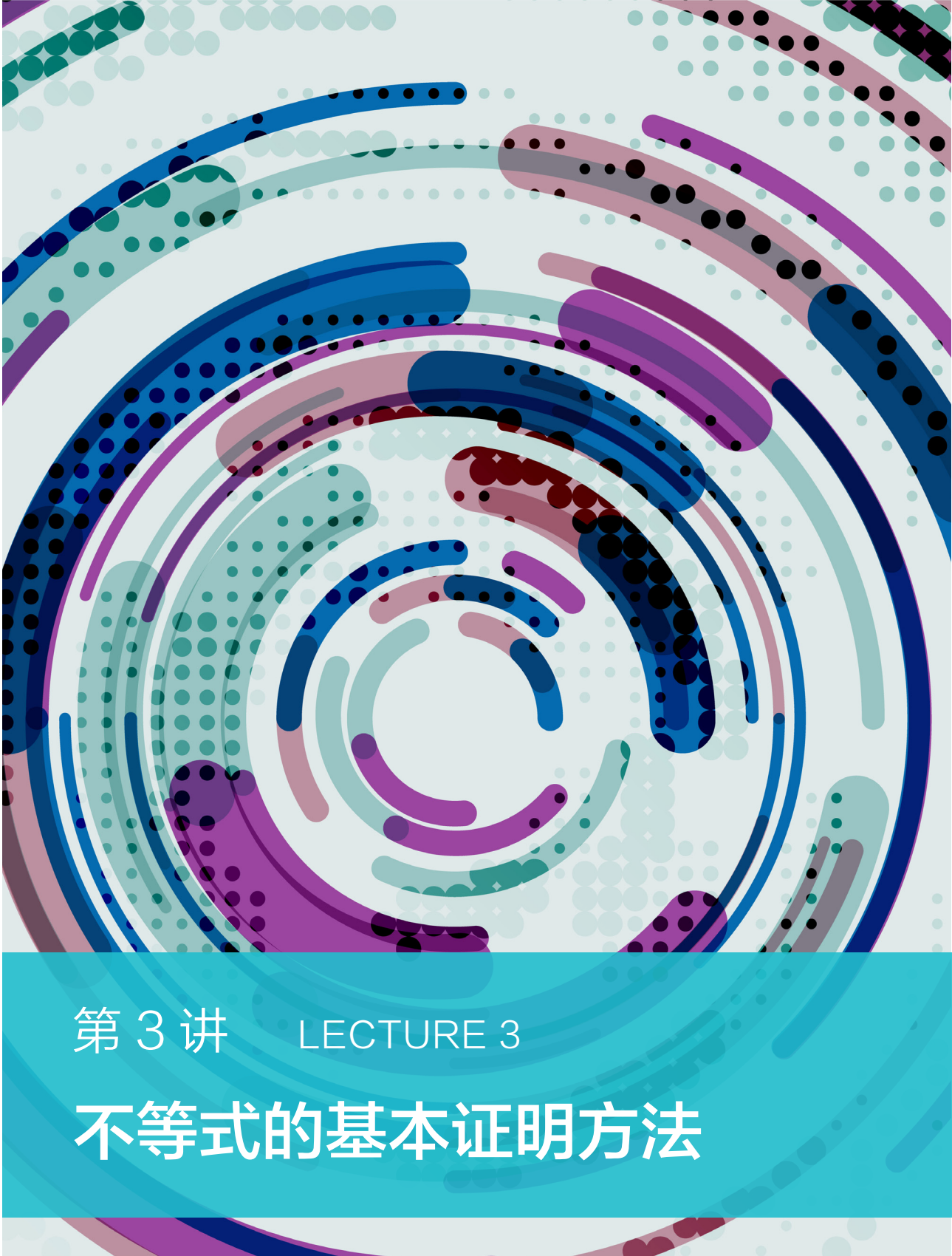
(2) 设函数 $f'(x)$ 是偶函数 $f(x) (x \neq 0)$ 的导函数， $f(-1) = 0$ 。当 $x > 0$ 时， $xf'(x) - f(x) < 0$ ，则使得 $f(x) > 0$ 成立的 x 的取值范围是_____.

【习 6】

(1) 设 x 是任意实数, 证明: $e^x \geq x+1$.

(2) 已知 $x > 0$, 证明: $(x^2-1)\ln x > (x-1)^2$.

(3) 设 n 为正整数, 证明: $\sin \frac{1}{n} + \sin \frac{2}{n} > \frac{3}{n} \cdot \cos \frac{1}{n}$.



第 3 讲 LECTURE 3

不等式的基本证明方法

本讲概述

一、不等式证明的基本方法

- (1) 比较法: 把需要比较的两个代数式作差或作商, 通过差的正负性和商与 1 的大小关系得出结论;
- (2) 分析法: 从结论出发, 不断寻找结论的充分条件, 最后若归结到已知条件则原不等式成立;
- (3) 综合法: 从条件出发, 推导出一些中间结论, 用中间结论去论证所需结论;
- (4) 放缩法: 胆大而心细地对条件或结论进行放缩, 比较困难.

二、基本不等式

- (1) (绝对值不等式) $|a| - |b| \leq |a \pm b| \leq |a| + |b|$;
- (2) (浓度不等式) 若 $b > a > m > 0$, 则 $\frac{a}{b+m} < \frac{a}{b} < \frac{a}{b-m}$ 且 $\frac{a-m}{b-m} < \frac{a}{b} < \frac{a+m}{b+m}$;

不等式是竞赛中的一个难点, 一方面需要强大的计算能力对复杂的代数式进行巧妙的变形; 另一方面, 在适当的地方运用换元、放缩等方法, 可能瞬间就能使问题迎刃而解. 而其中“度”的把握, 需要大量做题的经验, 和一些合理的猜想.

例题精讲

【例 1】

比较下列各式的大小:

- (1) 已知 $a, b (a \neq b)$ 为正实数, $A = \frac{b}{a^2} + \frac{a}{b^2}$, $B = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$, 则 A _____ B .

(2) 已知 $x, y (x \neq y)$ 是正实数, 则 $x^x y^y$ _____ $x^y y^x$.

(3) 设 $a > 0$, 且 $a \neq 1$, 当 $0 < x < 1$ 时, 则 $|\log_a(1-x)|$ _____ $|\log_a(1+x)|$.

(4) 设实数 $x > 2$, 则 $\log_{x-1} x$ _____ $\log_x(x+1)$.

【例2】

(1) 设 $x \geq 1, y \geq 1$, 证明: $x + y + \frac{1}{xy} \leq \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + xy$;

(2) 已知 $1 < a \leq b \leq c$, 证明: $\log_a b + \log_b c + \log_c a \leq \log_b a + \log_c b + \log_a c$.

【例3】

正数 a, b, c 满足 $a < b + c$ ，证明：
$$\frac{a}{a+1} < \frac{b}{b+1} + \frac{c}{c+1}.$$

【例4】

(1) 设 x, y 是任意实数，证明：
$$x^2 + xy + y^2 \geq 3(x + y - 1).$$

(2) 设 a, b, c 是任意实数，证明不等式：
$$(a - c)^2 + 4(a - b)(c - b) \geq 0.$$

(3) 已知实数 a, b, c 满足 $a, b > 0$ 且 $2c > a + b$ ，证明：
$$c - \sqrt{c^2 - ab} < a < c + \sqrt{c^2 - ab}.$$

【例5】

设 a, b, c 是非负实数, 满足 $a+b+c=8$, $ab+bc+ca=16$. 设 $m=\min\{ab, bc, ca\}$, 则 m 的最大值为_____.

【例6】

已知实数 $x, y \in (1, +\infty)$, 且 $xy-2x-y+1=0$, 则 $\frac{3}{2}x^2+y^2$ 的最小值为_____.

【例7】

(1) 设 x, y, z 都是正数, 它们之中任意两个数差的绝对值都不大于2, 证明:

$$\sqrt{xy+1} + \sqrt{yz+1} + \sqrt{zx+1} > x+y+z.$$

(2) 已知 $a, b > 0$, 证明: $(a+b)^4(a^2-ab+b^2) \leq 2(a^2+b^2)^3$.

【例8】

(1) 证明: $\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdots \frac{99}{100} < \frac{1}{10}$.

(2) 设 $S_n = 1 + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{3^3} + \cdots + \frac{1}{n^3}$, 求 $4S_{2000}$ 的整数部分.

大显身手

【习1】

(1) 比较大小: 若 $a > b > 0$, 则 $\frac{2a+b}{a+2b}$ 与 $\frac{a}{b}$.

(2) 设 a, b, c 是互不相同的正整数, 则 $\frac{abc}{a+b+c}$ 的最小值为_____.

(3) 已知 $x, y \in \mathbb{R}$, 且 $x^2 + y^2 = 2$, $|x| \neq |y|$, 则 $\frac{1}{(x+y)^2} + \frac{1}{(x-y)^2}$ 的最小值为_____.

【习2】

(1) 已知 $-1 \leq a+b \leq 1$, $1 \leq a-b \leq 3$, 则 $3a-b$ 的取值范围是_____.

(2) 设 a, b 为实数, 函数 $f(x) = ax + b$ 满足: 对任意 $x \in [0, 1]$, 有 $|f(x)| \leq 1$. 则 ab 的最大值为_____.

【习3】

若 $a \geq b \geq c$, $a+b+c=0$, 且 x_1, x_2 为二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的两实根, 则 $|x_1^2 - x_2^2|$ 的最大值与最小值的和为_____.

【习4】

设非负实数 x, y 满足 $3x + y = 1$ ，则 $x + \sqrt{x^2 + y^2}$ 的最小值为_____.

【习5】

设 w 为正实数，若存在 $a, b (\pi \leq a < b \leq 2\pi)$ ，使得 $\sin wa + \sin wb = 2$ ，则 w 的取值范围是_____.

【习6】

证明： $1 + 2^{-\frac{5}{2}} + 3^{-\frac{5}{2}} + \dots + 2017^{-\frac{5}{2}} < \sqrt{2}$.



第 4 讲 LECTURE 4

均值不等式

本讲概述

一、均值不等式

设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 n 个正数, 记

$$H_n = \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}} \quad (\text{调和平均}), \quad G_n = \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} \quad (\text{几何平均}),$$

$$A_n = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \quad (\text{算术平均}), \quad Q_n = \sqrt{\frac{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}{n}} \quad (\text{平方平均}).$$

均值不等式: $H_n \leq G_n \leq A_n \leq Q_n$, 每个等号当且仅当 $a_1 = a_2 = \dots = a_n$ 时成立. 最后的“平方平均”可以推广成“幂平均”: $P(m) = \sqrt[m]{\frac{a_1^m + a_2^m + \dots + a_n^m}{n}}$, 则 $P(1) \leq P(2) \leq P(3) \leq P(4) \leq \dots$, 等号当且仅当 $a_1 = a_2 = \dots = a_n$ 时成立. 特别地, $P(1) = A_n, P(2) = Q_n$.

例题精讲

【例1】

(1) 函数 $f(x) = \sqrt{2x-1} + \sqrt{5-2x}$ 的最大值是_____.

(2) 函数 $f(x) = x^{\frac{1}{2000}} + 1000x^2$ 的最小值为_____.

(3) 若 $0 < x < 1$ ，则代数式 $x(1-x^2)$ 的最大值是_____.

【例 2】

(1) 已知 $x, y > 0$ 且 $xy = 2x + y + 6$ ，则 $2x + 4y$ 的最小值为_____.

(2) 已知 $a^2 + \frac{b^2}{2} = 1$ ，则 $|a| \cdot \sqrt{1+b^2}$ 的最大值为_____.

(3) 已知正数 a, b 满足 $2a + b = 1$ ，则 $4a^2 + b^2 + 4\sqrt{ab}$ 的最大值为_____.

(4) 已知 $a > b > 0$ ，则 $a^2 + \frac{1}{ab} + \frac{1}{a(a-b)}$ 的最小值为_____.

【例3】

设 $x, y, z \in [0, 1]$ ，则 $M = \sqrt{|x-y|} + \sqrt{|y-z|} + \sqrt{|z-x|}$ 的最大值是_____.

【例4】

(1) 已知正实数 x, y, z 满足 $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ ，证明： $x^2yz + xy^2z + xyz^2 \leq 3$.

(2) 已知 a, b, c 是正数且 $a+b+c=1$ ，证明： $\left(\frac{1}{a}-1\right)\left(\frac{1}{b}-1\right)\left(\frac{1}{c}-1\right) \geq 8$.

(3) 设 a, b, c 是正实数，证明： $abc \geq (b+c-a)(c+a-b)(a+b-c)$.

【例5】

试求所有的三元实数组 (x, y, z) , 使得 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 6 + \min \left\{ x^2 - \frac{8}{x^4}, y^2 - \frac{8}{y^4}, z^2 - \frac{8}{z^4} \right\}$.

【例6】

设 a, b, c 为正实数, 证明: $\left(\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} \right)^2 \geq (a+b+c) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right)$.

【例7】

(1) 设正数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 满足 $a_1 a_2 \cdots a_n = 1$, 证明: $(2+a_1)(2+a_2) \cdots (2+a_n) \geq 3^n$;

(2) 若正数 a, b, c 满足 $a+b+c=1$, 证明: $\left(a + \frac{1}{a} \right) \left(b + \frac{1}{b} \right) \left(c + \frac{1}{c} \right) \geq \frac{1000}{27}$.

【例8】

(1) 已知正实数 a, b, c , 证明: $\frac{a^2}{(a+b)(a+c)} + \frac{b^2}{(b+c)(b+a)} + \frac{c^2}{(c+a)(c+b)} \geq \frac{3}{4}$.

(2) 已知: a, b, c 均为正实数, 证明: $2\sqrt{bc+ca+ab} \leq \sqrt{3} \cdot \sqrt[3]{(b+c)(c+a)(a+b)}$.

大显身手

【习1】

(1) 设 $0 < x < \frac{1}{2}$, 则 $x^2(1-2x)$ 的最大值是_____.

(2) 若 $x > 0$, 则代数式 $x^2 + \frac{2}{x}$ 的最小值是_____.

【习2】

(1) 设 $a > 0, b > 0, a + b + ab = 24$, 则 $a + b$ 的最小值是_____.

(2) 已知 $x > 0, y > 0, x + y = 1$, 则 $\left(1 + \frac{1}{x}\right)\left(1 + \frac{1}{y}\right)$ 的最小值是_____.

(3) 设 $a > b > 0$, 则 $\sqrt{2}a^3 + \frac{3}{ab - b^2}$ 的最小值是_____.

【习3】

(1) 已知 a, b, c 均为大于 0 的实数, 证明: $(a+b)(b+c)(c+a) \geq 8abc$.

(2) 已知正数 x, y, z 满足 $x+y+z=1$. 证明: 对任意正整数 n , 有 $x^n + y^n + z^n \geq \frac{1}{3^{n-1}}$.

(3) 已知正实数 a, b, c 满足 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 1$, 证明: $(a-1)(b-1)(c-1) \geq 8$.

【习4】

(1) 设 $a, b, c > 0$, 且满足 $a+b+c \geq \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$, 证明: $a^3 + b^3 + c^3 \geq a+b+c$.

(2) 在 $\triangle ABC$ 中, 证明: $4 < \sum \sqrt{3 \tan \frac{A}{2} \cdot \tan \frac{B}{2} + 1} \leq 3\sqrt{2}$.

【习5】

(1) 设 $S_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$, 证明: $n(n+1)^{\frac{1}{n}} < n + S_n$.

(2) 证明: 对于任意正整数 n , 都有 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}$.

【习 6】

设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是正实数, 且满足 $a_1 + a_2 + \dots + a_n < 1$.

证明: $\frac{a_1 a_2 \cdots a_n (1 - (a_1 + a_2 + \dots + a_n))}{(a_1 + a_2 + \dots + a_n)(1 - a_1)(1 - a_2) \cdots (1 - a_n)} \leq \frac{1}{n^{n+1}}$.



第 5 讲 LECTURE 5

柯西不等式

本讲概述

一、柯西不等式

设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 和 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 都是实数, 则

$$(a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2)$$

当数组 $a_1, a_2, \dots, a_n; b_1, b_2, \dots, b_n$ 不为零时, 等号当且仅当 $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \dots = \frac{a_n}{b_n}$ 时成立.

例题精讲

【例 1】

(1) 若正数 a, b, c 满足 $a+b+c=1$. 则 $\sqrt{a}+2\sqrt{b}+3\sqrt{c}$ 的最大值是____; $a^2+4b^2+9c^2$ 的最小值是____.

(2) 已知 a, b 是非负数, $a^2+2b^2=6$, 则 $a+b$ 的取值范围为____.

(3) 已知正数 a, b, c, d 满足 $a+2b=1$, $c+2d=1$, 则 $\frac{1}{a} + \frac{1}{bcd}$ 的最小值为_____.

【例2】

设 x, y, z 是3个不全为0的实数, 则 $\frac{xy+2yz}{x^2+y^2+z^2}$ 的最大值为_____.

【例3】

(1) 已知 a, b, c 都是正数, 证明: $\left(\frac{b}{a} + \frac{c}{b} + \frac{a}{c}\right)\left(\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a}\right) \geq 9$.

(2) 设 $c \geq 0, a \geq c, b \geq c$, 证明: $\sqrt{c(a-c)} + \sqrt{c(b-c)} \leq \sqrt{ab}$.

(3) 已知非负实数 a, b, c 满足 $a+b+c=1$, 记 $S = \frac{1}{1+a} + \frac{1}{1+b} + \frac{1}{1+c}$. 证明: $\frac{9}{4} \leq S \leq \frac{5}{2}$.

【例 4】

(1) 已知 $a, b, c > 0$, 且 $a+b+c=1$, 证明: $\frac{1}{a(1+b)} + \frac{1}{b(1+c)} + \frac{1}{c(1+a)} \geq \frac{27}{4}$.

(2) 已知 $a, b, c > 0$, 且 $\frac{a}{1+a} + \frac{b}{1+b} + \frac{c}{1+c} = 1$, 证明: $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \geq 12$.

【例5】

(1) 已知 a, b, c 均为正数, 证明: $\frac{c}{a+b} + \frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} \geq \frac{3}{2}$.

(2) 设 a, b, c, d 是正实数, 证明: $\frac{a}{b+2c+3d} + \frac{b}{c+2d+3a} + \frac{c}{d+2a+3b} + \frac{d}{a+2b+3c} \geq \frac{2}{3}$.

【例6】

(1) 已知正整数 $n \geq 2$, 证明: $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n} < \frac{\sqrt{2}}{2}$.

(2) 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为正实数, 证明: $\frac{x_1}{1+x_1^2} + \frac{x_2}{1+x_1^2+x_2^2} + \dots + \frac{x_n}{1+x_1^2+\dots+x_n^2} < \sqrt{n}$.

【例 7】

求函数 $f(x) = \sqrt{x+27} + \sqrt{13-x} + \sqrt{x}$ 的最值.

【例 8】

已知实数 x, y, z 满足 $x, y, z \geq 1$ 且 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 2$, 证明: $\sqrt{x+y+z} \geq \sqrt{x-1} + \sqrt{y-1} + \sqrt{z-1}$.

大显身手

【习1】

(1) 已知 a, b 为正实数, 且 $a+2b=1$, 则 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$ 的最小值为_____.

(2) 若实数 x, y, z 满足 $3x+4y+5z=1$, 则 $3x^2+2y^2+5z^2$ 的最小值为_____.

(3) 已知 $a, b>0$ 且 $ab=a+2b$, 则 $a+b$ 的最小值为_____.

【习2】

已知实数 a, b, c, d, e 满足 $a+b+c+d+e=8$ 且 $a^2+b^2+c^2+d^2+e^2=16$ ，则 e 的最大值为_____.

【习3】

(1) 已知 a, b, c 均为正数，证明：
$$\frac{1}{a+b} + \frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a} \geq \frac{9}{2a+2b+2c}.$$

(2) 设 a, b, c 为正实数，证明：
$$\frac{2a^2}{b+c} + \frac{2b^2}{c+a} + \frac{2c^2}{a+b} \geq a+b+c.$$

【习4】

(1) 设 a, b, c 为正实数, 且满足 $a^2 + b^2 + c^2 = 3$, 证明: $\frac{1}{1+2ab} + \frac{1}{1+2bc} + \frac{1}{1+2ca} \geq 1$.

(2) 设 a, b, c 为非负实数且 $a+b+c \leq 3$, 证明: $\frac{a}{1+a^2} + \frac{b}{1+b^2} + \frac{c}{1+c^2} \leq \frac{3}{2} \leq \frac{1}{1+a} + \frac{1}{1+b} + \frac{1}{1+c}$.

【习5】

已知 $a > 0, b > 0$, 证明: $\frac{1}{a+b} + \frac{1}{a+2b} + \cdots + \frac{1}{a+nb} < \frac{n}{\sqrt{\left(a+\frac{1}{2}b\right)\left(a+\frac{2n+1}{2}b\right)}}$.

【习 6】

设 $x_i \in \mathbb{R}_+ (i=1, 2, \dots, n)$, 且 $x_1 + x_2 + \dots + x_n = 1$.

证明: $\frac{x_1}{1+x_2+x_3+\dots+x_n} + \frac{x_2}{1+x_1+x_3+\dots+x_n} + \dots + \frac{x_n}{1+x_1+x_2+\dots+x_{n-1}} \geq \frac{n}{2n-1}$.



第 6 讲 LECTURE 6

排序不等式

本讲概述

一、排序不等式

设实数列 $a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n$; $b_1 \leq b_2 \leq \cdots \leq b_n$, 而集合 $\{i_1, i_2, \cdots, i_n\} = \{1, 2, \cdots, n\}$, 记

$$A = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n \quad (\text{同序和}),$$

$$B = a_1 b_{i_1} + a_2 b_{i_2} + \cdots + a_n b_{i_n} \quad (\text{乱序和}),$$

$$C = a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1 \quad (\text{反序和}),$$

则 $A \geq B \geq C$.

例题精讲

【例1】

(1) 已知 a, b, c 为正实数, 证明: $\frac{a+b}{c^2} + \frac{b+c}{a^2} + \frac{c+a}{b^2} \geq 2 \cdot \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right)$.

(2) 设 a, b, c 为正实数, 证明: $a^3 + b^3 + c^3 \leq \frac{b^4 + c^4}{2a} + \frac{c^4 + a^4}{2b} + \frac{a^4 + b^4}{2c}$.

(3) 设 a, b, c 是正数, 证明: $\frac{a^3}{bc} + \frac{b^3}{ca} + \frac{c^3}{ab} \geq a + b + c$.

【例2】

设 a, b, c 是正实数, 且 $abc=1$, 证明: $\frac{1}{a^3(b+c)} + \frac{1}{b^3(c+a)} + \frac{1}{c^3(a+b)} \geq \frac{3}{2}$.

【例3】

设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为互不相同的正整数, 证明: $a_1^2 + \frac{a_2^2}{2} + \frac{a_3^2}{3} + \dots + \frac{a_n^2}{n} \geq a_1 + a_2 + \dots + a_n$.

【例4】

(1) 已知 a, b, c 都是正数, 证明: $a^a b^b c^c \geq (abc)^{\frac{a+b+c}{3}}$.

(2) 在锐角 $\triangle ABC$ 中, 证明: $a \cos A + b \cos B + c \cos C \leq \frac{1}{2} \cdot (a+b+c)$.

(3) 已知 a, b, c 为正数, 且 $abc=1$. 证明: 对任意正整数 n , 有 $\frac{c^n}{a+b} + \frac{a^n}{b+c} + \frac{b^n}{c+a} \geq \frac{3}{2}$.

【例5】

已知 $a_1 \geq a_2 \geq \dots \geq a_n > 0$ 且 $0 < b_1 \leq b_2 \leq \dots \leq b_n$, 设 $S = \sum_{i=1}^n a_i$, 证明: 对任意实数 $r, t > 0$, 有 $\sum_{i=1}^n a_i b_i \leq \frac{1}{rn+t} \cdot \sum_{i=1}^n (rs + ta_i) b_i$.

【例6】

求最小的实数 m ，使得对于满足 $a+b+c=1$ 的任意正实数 a, b, c ，都有 $m(a^3+b^3+c^3) \geq 6(a^2+b^2+c^2)+1$ 。

【例7】

(1) 已知 a, b, c 为正数，且 $ab+bc+ca=abc$ 。证明：
$$\frac{a^4+b^4}{ab(a^3+b^3)} + \frac{b^4+c^4}{bc(b^3+c^3)} + \frac{c^4+a^4}{ca(c^3+a^3)} \geq 1.$$

(2) 设 a, b, c, d 是正数，且满足 $ab+bc+cd+da=1$ ，
证明：
$$\frac{a^3}{b+c+d} + \frac{b^3}{c+d+a} + \frac{c^3}{d+a+b} + \frac{d^3}{a+b+c} \geq \frac{1}{3}.$$

【例8】

设 x, y, z, k 为正实数, n 为正整数, 且 $x+y+z=3$,

证明: $\frac{x^n}{(k+y)(k+z)} + \frac{y^n}{(k+z)(k+x)} + \frac{z^n}{(k+x)(k+y)} \geq \frac{3}{(k+1)^2}$.

大显身手

【习1】

(1) 已知 $a, b, c > 0$, 证明: $a^4 + b^4 + c^4 \geq a^3b + b^3c + c^3a$.

(2) 已知 $a, b, c \in \mathbb{R}_+$, 证明: $\frac{c^2 - a^2}{a+b} + \frac{a^2 - b^2}{b+c} + \frac{b^2 - c^2}{c+a} \geq 0$.

【习2】

已知实数 $x_1 \geq x_2 \geq \cdots \geq x_n$; $y_1 \geq y_2 \geq \cdots \geq y_n$, 而 $z_1, z_2, \cdots, z_n$ 是 $y_1, y_2, \cdots, y_n$ 的一个任意排列, 证明:

$$(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \cdots + (x_n - y_n)^2 \leq (x_1 - z_1)^2 + (x_2 - z_2)^2 + \cdots + (x_n - z_n)^2.$$

【习3】

(1) 在 $\triangle ABC$ 中, a, b, c 分别是三边 a, b, c 的对应角, 证明: $\frac{\pi}{3} \leq \frac{aA+bB+cC}{a+b+c} < \frac{\pi}{2}$.

(2) 设 a, b, c 是三角形的三边, 证明: $\frac{a^n}{b+c} + \frac{b^n}{c+a} + \frac{c^n}{a+b} \geq \left(\frac{2}{3}\right)^{n-2} \cdot p^{n-1}$, 其中 $p = \frac{1}{2} \cdot (a+b+c)$ 为半周长.

【习4】

已知 $a_1 \geq a_2 \geq \dots \geq a_n > 0$ 且 $b_1 \geq b_2 \geq \dots \geq b_n > 0$, 设 $S = \sum_{i=1}^n a_i$, 证明: 对任意实数 $r, t > 0$, 若 $rn - t > 0$, 则有 $\sum_{i=1}^n a_i b_i \geq \frac{1}{rn-t} \cdot \sum_{i=1}^n (rs - ta_i) b_i$.

【习5】

设 $a, b, c, d > 0$ 且 $a+b+c+d=1$, 证明: $6(a^3+b^3+c^3+d^3) \geq a^2+b^2+c^2+d^2 + \frac{1}{8}$.

【习 6】

设 x, y, z 为正实数, 且 $xyz = 1$, 证明: $\frac{x^3}{(1+y)(1+z)} + \frac{y^3}{(1+z)(1+x)} + \frac{z^3}{(1+x)(1+y)} \geq \frac{3}{4}$.



第 7 讲 LECTURE 7

琴生不等式与若干著名不等式

本讲概述

一、凸函数与琴生 (Jensen) 不等式

凹凸性定义：设 $f(x)$ 是定义在集合 D 上的函数，如果对于任意 $x_1, x_2 \in D$ ，有

- ① $\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2} \geq f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)$ ，则称 $f(x)$ 是 D 上的凸函数（下凸函数）；
 ② $\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2} \leq f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)$ ，则称 $f(x)$ 是 D 上的凹函数（上凸函数）。

若上述不等式中的等号只在 $x_1 = x_2$ 时取得，则称这样的凹凸性是严格的。

琴生 (Jensen) 不等式：

设 $f(x)$ 是区间 D 上的严格凸函数，则对于任意 $x_1, x_2, \dots, x_n \in D$ ，有

$$f\left(\frac{x_1+x_2+\dots+x_n}{n}\right) \leq \frac{f(x_1)+f(x_2)+\dots+f(x_n)}{n},$$

等号当且仅当 $x_1 = x_2 = \dots = x_n$ 时成立。（当 $f(x)$ 是凹函数时，则有类似的反向不等式）

判断函数的凹凸性：对于定义在区间 I 上的可导函数 $f(x)$ ，

- ①若二阶导数 $f''(x) \geq 0$ 恒成立，则 $f(x)$ 是凸函数；②若二阶导数 $f''(x) \leq 0$ 恒成立，则 $f(x)$ 是凹函数。

例题精讲

【例1】

(1) 设 a, b, c 是 $\triangle ABC$ 的三个角，则 $\sin A + \sin B + \sin C$ 的最大值为_____。

(2) 设 a, b, c 是锐角 $\triangle ABC$ 的三个角，则 $\cos A + \cos B + \cos C$ 的最大值为_____。

【例 2】

设正实数 a, b, c, d 满足 $a+b+c+d=3$, 证明: $\sqrt{1+a^2} + \sqrt{1+b^2} + \sqrt{1+c^2} + \sqrt{1+d^2} \geq 5$.

【例 3】

(1) 已知 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是正数, 且 $x_1 + x_2 + \dots + x_n = 1$,

证明: $\left(1 + \frac{1}{x_1}\right)^n + \left(1 + \frac{1}{x_2}\right)^n + \dots + \left(1 + \frac{1}{x_n}\right)^n \geq n(n+1)^n$.

(2) 已知正实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 满足 $x_1 + x_2 + \dots + x_n = 1$,

证明: $\left(x_1 + \frac{1}{x_1}\right)\left(x_2 + \frac{1}{x_2}\right) \cdots \left(x_n + \frac{1}{x_n}\right) \geq \left(n + \frac{1}{n}\right)^n$.

【例 4】

(1) 已知正实数 x, y, z 满足 $x+y+z=1$, 证明: $\left(\frac{1}{x^2} + x\right)\left(\frac{1}{y^2} + y\right)\left(\frac{1}{z^2} + z\right) \geq \left(\frac{28}{3}\right)^3$.

(2) 已知非负实数 x, y, z 满足 $x + y + z = \frac{1}{2}$, 证明: $\frac{\sqrt{x}}{1+4x} + \frac{\sqrt{y}}{1+4y} + \frac{\sqrt{z}}{1+4z} \leq \frac{3\sqrt{6}}{10}$.

【例 5】

(1) 设正数 $p_1, p_2, \dots, p_{2^n}$ 满足 $p_1 + p_2 + \dots + p_{2^n} = 1$, 证明: $p_1 \log_2 p_1 + p_2 \log_2 p_2 + \dots + p_{2^n} \log_2 p_{2^n} \geq -n$.

(2) 已知正实数 $b_1, b_2, \dots, b_n$, 满足 $b_1 + b_2 + \dots + b_n = 1$, 证明: $\frac{1}{n} \leq b_1^{b_1} b_2^{b_2} \dots b_n^{b_n} \leq b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2$.

【例6】

试证明下列著名不等式:

- (1) (卡尔松不等式) 在 $m \times n$ 的非负实数长方形数表(矩阵)中, 每列数之和的几何平均值大于等于每行数的几何平均值之和. 等号成立当且仅当①存在一列数全为0或②每行数的连比均相等.

- (2) (权方和不等式) 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 和 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 都是正实数且 m 为正整数, 则
- $$\left(\frac{a_1^{m+1}}{b_1^m} + \frac{a_2^{m+1}}{b_2^m} + \dots + \frac{a_n^{m+1}}{b_n^m} \right) (b_1 + b_2 + \dots + b_n)^m \geq (a_1 + a_2 + \dots + a_n)^{m+1}.$$
- 等号成立当且仅当 $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \dots = \frac{a_n}{b_n}$.

【例7】

试证明下列著名不等式:

- (1) (杨不等式) 若 $p, q > 1$ 且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 那么, 对任意非负实数 a, b , $\frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q} \geq ab$.

(2) (赫尔德不等式) 设正实数 p, q 满足 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 则对任意 $2n$ 个正实数 $a_i, b_i (1 \leq i \leq n)$, 有

$$a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n \leq (a_1^p + a_2^p + \cdots + a_n^p)^{\frac{1}{p}} \cdot (b_1^q + b_2^q + \cdots + b_n^q)^{\frac{1}{q}}.$$

【例 8】

试证明下列著名不等式: (舒尔不等式)

已知实数 a, b, c 和正实数 r , 则 $a^r(a-b)(a-c) + b^r(b-a)(b-c) + c^r(c-a)(c-b) \geq 0$.

特别地, 当 $r=1$ 时, 不等式即为 $a^3 + b^3 + c^3 - (a^2b + ab^2 + b^2c + bc^2 + c^2a + ca^2) + 3abc \geq 0$.

也等价于 $(a+b-c)(b+c-a)(c+a-b) \leq abc$.

大显身手

【习 1】

(1) 设实数 $m \geq 2$, 在 $\triangle ABC$ 中, 证明: $\tan \frac{A}{m} + \tan \frac{B}{m} + \tan \frac{C}{m} \geq 3 \tan \frac{\pi}{3m}$.

(2) 已知正整数 n 和正数 a, b, c , 满足 $s = a + b + c \leq 1$,
证明: $\left(\frac{1}{a} - a\right)^n + \left(\frac{1}{b} - b\right)^n + \left(\frac{1}{c} - c\right)^n \geq 3 \left(\frac{3}{s} - \frac{s}{3}\right)^n$.

【习 2】

设 $0 < x_i < \pi (i = 1, 2, \dots, n)$, 且 $x = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$, 证明: $\frac{\sin x_1}{x_1} + \frac{\sin x_2}{x_2} + \dots + \frac{\sin x_n}{x_n} \leq \left(\frac{\sin x}{x}\right)^n$.

【习 3】

已知实数满足: $0 < a, b, c < 1$, 且 $ab + bc + ca = 1$. 证明: $\frac{a}{1-a^2} + \frac{b}{1-b^2} + \frac{c}{1-c^2} \geq \frac{3\sqrt{3}}{2}$.

【习 4】

设正数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 满足 $a_1 + a_2 + \dots + a_n = 1$, 且 $0 \leq x_i \leq 1 (i=1, 2, \dots, n)$,

证明: $\sum_{i=1}^n \frac{a_i}{1+x_i} \leq \frac{1}{1+x_1^{a_1} + x_2^{a_2} \dots x_n^{a_n}}$. 等号成立当且仅当 $x_1 = x_2 = \dots = x_n$.

【习 5】

试证明下列著名不等式: (伯努利不等式)

(1) 设实数 $x > -1$ 和整数 $n \geq 0$, 则 $(1+x)^n \geq 1+nx$.

(2) 推广: 设实数 $x > -1$ 和实数 $n \geq 0$, 则①当 $n \geq 1$ 时, 有 $(1+x)^n \geq 1+nx$; ②当 $0 \leq n \leq 1$ 时, 有 $(1+x)^n \leq 1+nx$.

【习 6】

(1) 设 n 是正整数, 证明 $(1+1)\left(1+\frac{1}{4}\right)\left(1+\frac{1}{7}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{3n-2}\right)\geq\sqrt[3]{3n+1}$.

(2) 设 x, y 为非负实数, 证明: $x^y+y^x\geq 1$.